

SQL Analytics II Módulo VI



Temario Módulo VI

- SQL – Procedimientos Almacenados
(Stored Procedures)
 - Fundamentos
 - Tareas sobre Stored Procedures
 - Crear
 - Modificar
 - Eliminar
 - Ejecutar
 - Parámetros

Un procedimiento almacenado de SQL Server es un grupo de una o más instrucciones SQL. Los procedimientos se asemejan a otros lenguajes de programación, dado que pueden:

1. Aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida a la ejecución que realiza la llamada.
2. Contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos almacenados.
3. Devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.

SQL

Stored Procedures

Creación

- Se debe tener ciertos permisos:
 - CREATE PROCEDURE en la base de datos
 - ALTER en el esquema en el que se va a crear el procedimiento
- Consideración de uso de SET NOCOUNT ON:
 - Dicho comando impide el envío al cliente de mensajes de estado de los procedimientos, por cada instrucción de un procedimiento almacenado
 - SET NOCOUNT en ON puede suponer una mejora significativa del rendimiento, ya que el tráfico de la red se reduce en gran medida

SQL

Stored Procedures

Creación

--Crear Procedimiento Almacenado para obtener información de Empleados, dado un nombre y apellido

```
CREATE PROCEDURE HumanResources.getEmployeesTest
```

```
    @LastName nvarchar(50), --Parámetro de entrada
```

```
    @FirstName nvarchar(50) --Parámetro de entrada
```

```
AS
```

```
    SET NOCOUNT ON;
```

```
    SELECT p.FirstName, p.LastName, e.JobTitle, e.HireDate
```

```
    FROM HumanResources.Employee AS e
```

```
    JOIN Person.Person AS p ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
```

```
    WHERE FirstName = @FirstName AND LastName = @LastName
```

SQL

Stored Procedures

Creación

[-]  HumanResources.getEmployeesTest

[-]  Parameters

 @LastName (nvarchar(50), Input, No default)

 @FirstName (nvarchar(50), Input, No default)

 Returns integer

SQL

Stored Procedures

Modificación

--Modifica el Procedimiento Almacenado para traer información de Empleados (sin HireDate), dado sólo el apellido

```
ALTER PROCEDURE HumanResources.getEmployeesTest
```

```
    @LastName nvarchar(50)
```

```
AS
```

```
    SET NOCOUNT ON;
```

```
    SELECT p.FirstName, p.LastName, e.JobTitle
```

```
    FROM HumanResources.Employee AS e
```

```
    JOIN Person.Person AS p on e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
```

```
    WHERE LastName = @LastName
```

SQL

Stored Procedures

Modificación

-   `HumanResources.getEmployeesTest`
-   Parameters
 -  `@LastName (nvarchar(50), Input, No default)`
 -  Returns integer

SQL

Stored Procedures

Eliminación

- Consideración:
 - Eliminar un procedimiento puede hacer que los objetos y scripts dependientes produzcan un error cuando los objetos y scripts no se han actualizado para reflejar la eliminación del procedimiento. No obstante, si se crea un nuevo procedimiento con el mismo nombre y los mismos parámetros para reemplazar al que se eliminó, los objetos que hagan referencia a él antiguo se procesarán correctamente.
- Se debe tener alguno de estos permisos:
 - ALTER en el esquema al que pertenece el procedimiento
 - CONTROL en el procedimiento

SQL

Stored Procedures

Eliminación

`DROP PROCEDURE [<stored procedure name>];`

Tomar especial cuidado a eliminar las referencias al procedimiento de cualquier objeto y script dependientes.

SQL

Stored Procedures

Ejecución

- Hay dos formas diferentes de ejecutar un procedimiento almacenado:
 - El primer método y más común es que una aplicación o un usuario llame al procedimiento.
 - El segundo método consiste en establecer el procedimiento para que se ejecute automáticamente cuando se inicie una instancia de SQL Server

SQL

Stored Procedures

Ejecución

```
EXEC HumanResources.getEmployeesTest @LastName = 'Smith'
```

0

```
EXEC HumanResources.getEmployeesTest 'Smith'
```

SQL

Stored Procedures

Parámetros

- Los parámetros se usan para intercambiar datos entre los procedimientos almacenados y la aplicación o la herramienta que llamó al procedimiento almacenados:
 - Los parámetros de entrada permiten a quien realiza la llamada pasar un valor de datos al procedimiento almacenado.
 - Los parámetros de salida permiten al procedimiento almacenado devolver un valor de datos o variable de cursor a quien realizó la llamada.
 - Cada procedimiento almacenado devuelve un código de retorno de tipo entero a quien realiza la llamada. Si el procedimiento almacenado no establece explícitamente un valor para el código de retorno, éste es 0.

SQL

Stored Procedures

Parámetros

```
CREATE PROCEDURE MaxTotalCustomer @CustomerIDParm INT, @MaxTotal INT OUTPUT  
AS
```

```
    DECLARE @ErrorSave INT
```

```
    SET @ErrorSave = 0
```

```
    SELECT @MaxTotal = MAX(TotalDue)
```

```
    FROM Sales.SalesOrderHeader
```

```
    WHERE CustomerID = @CustomerIDParm
```

```
    IF (@@ERROR <> 0)
```

```
    SET @ErrorSave = @@ERROR
```

```
    RETURN @ErrorSave
```

SQL

Stored Procedures

Parámetros

```
DECLARE @MaxTotalVariable INT
```

```
DECLARE @ReturnCode INT
```

```
EXECUTE @ReturnCode = MaxTotalCustomer @CustomerIDParm = 29825,  
@MaxTotal = @MaxTotalVariable OUTPUT
```

```
SELECT @MaxTotalVariable AS MaxOrder
```

```
SELECT @ReturnCode AS Error
```

Results		Messages	
	MaxOrder		
1	97133		
	Error		
1	0		

Resumen Módulo VI

- SQL – Procedimientos Almacenados
(Stored Procedures)
 - Fundamentos
 - Tareas sobre Stored Procedures
 - Crear
 - Modificar
 - Eliminar
 - Ejecutar
 - Parámetros